

패션 신상품 수요 예측

패션 신상품 수요 예측

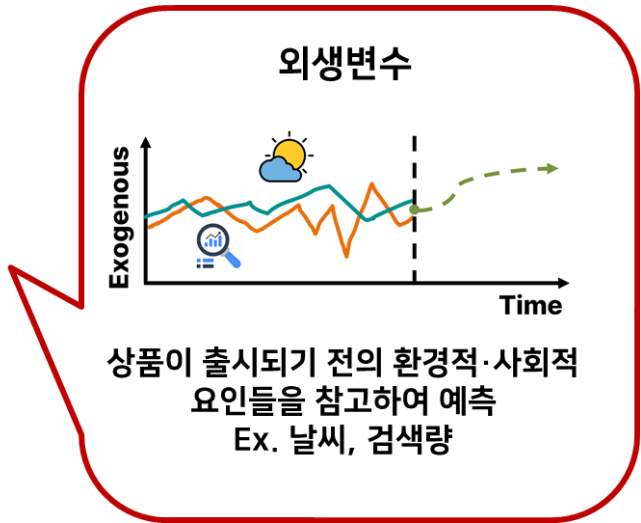
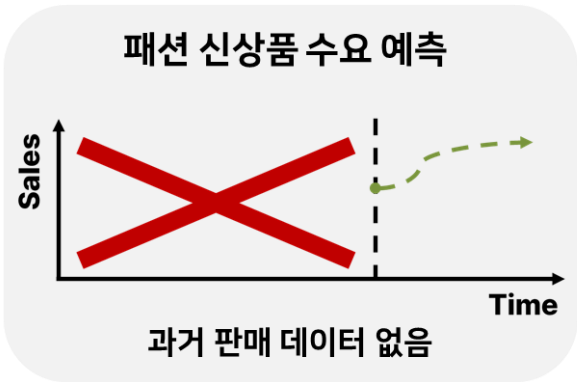
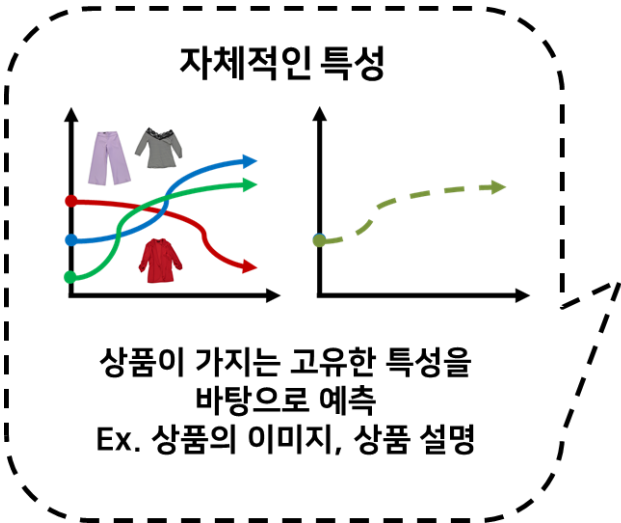
의류 기업 상품기획자를 위한 딥러닝 기반 유행분석 및 수요예측 서비스 개발
중소기업기술정보진흥원
2025.01.01 ~ 2025.03.31

문제 정의

과제목표	과잉 생산, 재고 부족 문제를 해결하기 위한 패션 신상품의 판매량 예측
핵심문제	신상품의 특성인 Cold-Start(과거 판매 이력이 존재하지 않는) 문제 해결

문제 분석

기존방식	상품 자체적인 특성(이미지, 텍스트) 기반 예측은 트렌드 반영이 어려움
해결방안	당시 환경적·사회적 요인들을 반영하고자 날씨·검색량 등 외생변수를 활용

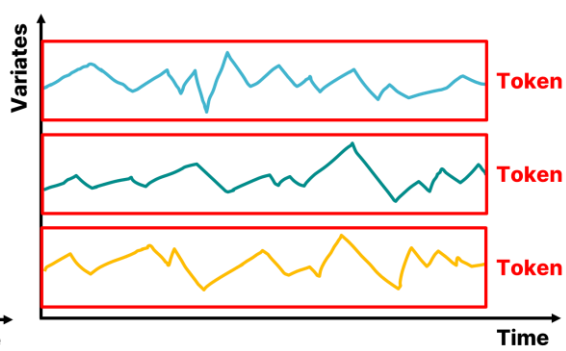
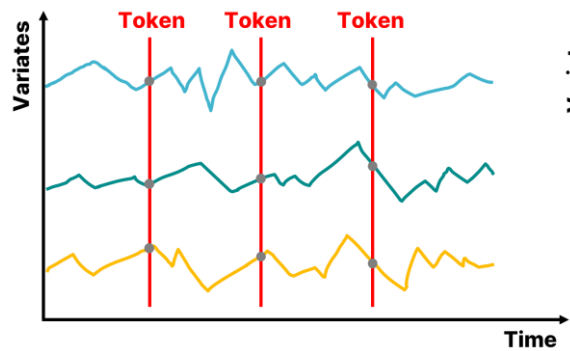


패션 신상품 수요 예측

| 날씨·검색량과 같은 외생변수를 어떻게 반영할 것인가?

대안 검토

대안 1. Temporal Embedding	대안 2. Variate-Wise Embedding [최종 채택]	대안 3. Patch-Wise Embedding
각 시점(Time-Step)별로 변수들을 결합하여 토큰화	각 외생변수를 독립적인 고유 토큰으로 정의	변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화
타임라인이 길어질수록 토큰 수 증가	변수가 추가되거나 타임라인이 길어져도 토큰 수 증가가 미미	변수가 추가될수록 토큰 수 증가



Embedding	Metric		
	SMAPE	MSE	WAPE
Temporal	0.4447	31.11	110.07
Variate-Wise	0.4383	30.14	100.22
Patch-Wise	0.4422	30.68	105.31

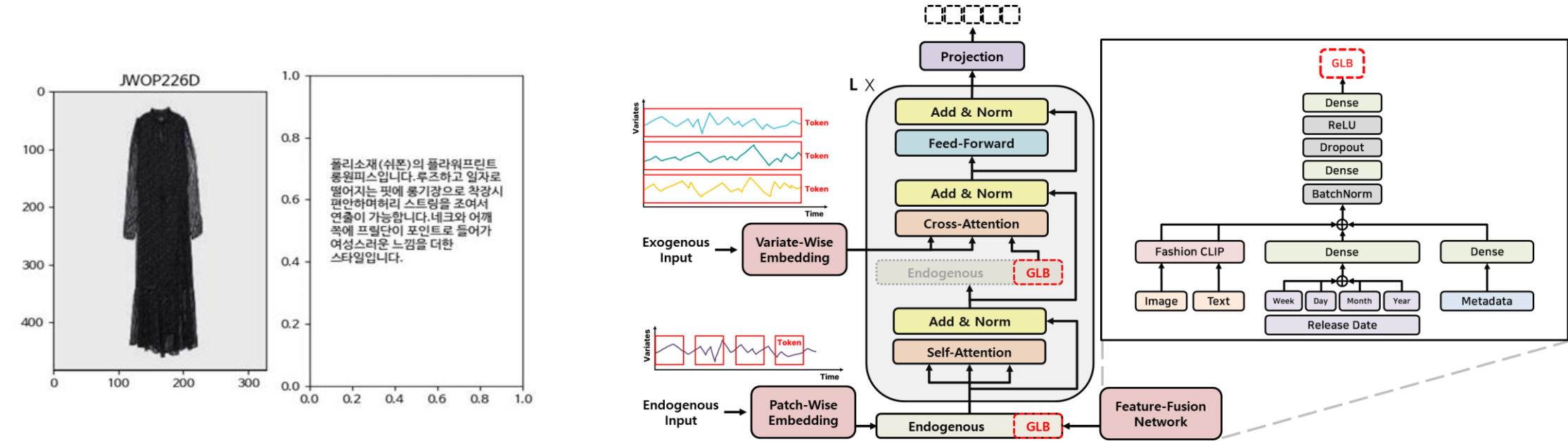
*신상품 예측에 있어 특정 시점의 값보다 '기온'이나 '검색량' 자체의 변수 영향력을 학습하는 것이 유리

패션 신상품 수요 예측

| 멀티모달 데이터(이미지, 텍스트, 시계열)를 어떻게 통합적으로 학습할 것인가?

수행 내용

작업 1. 외생변수 수집	작업 2. 정적 특성 추출	작업 3. 통합 아키텍처 설계
기상청, 네이버 데이터랩 API 활용	Fashion-CLIP과 같은 별도 레이어 구성	어텐션 메커니즘 활용을 위한 트랜스포머 아키텍처 채택
상품 출시 당시 유행을 반영	모델의 패션 상품 자체 인식을 위한 토큰 생성	정적 특성과 동적 특성 간의 상관관계를 학습



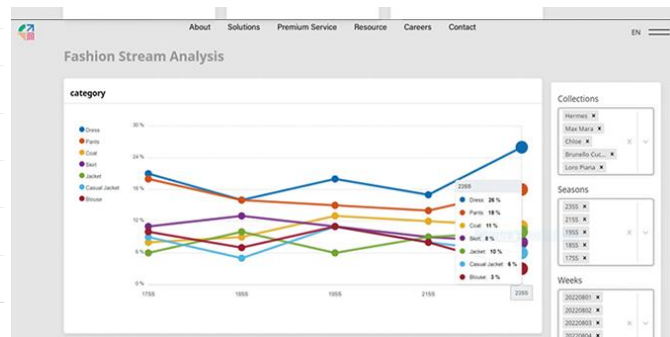
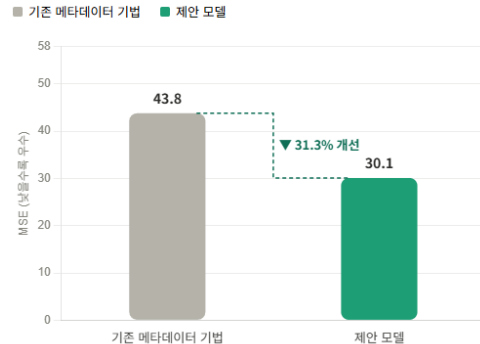
패션 신상품 수요 예측

설계한 멀티모달 딥러닝 모델이 실제 예측 성능을 얼마나 개선했는가?

개선 결과

정량적 성과 실제 패션 기업(TBH) 데이터 활용 검증 결과 MSE 지표 30% 개선

실무적 의의 상품기획자의 의사결정을 지원하는 소프트웨어 개발 완료



개인 회고

① Ablation Study 미흡

외생변수 / 멀티모달 아키텍처 / 임베딩 방식 각각의 기여도를 분리 검증하지 못함

MSE 개선이 어느 컴포넌트 덕분인지 정량적으로 규명하지 못한 점이 아쉬움

② 실서비스 환경 검증 부재

TBH 데이터로 오프라인 검증은 했으나, 실제 상품 출시 사이클에 맞춘 테스트까지는 수행하지 못함

실제 상품기획자 관점의 정성적 평가(ex. 과잉·품질 예측 비율)까지 연결하지 못한 것이 아쉬움

건물에너지 온톨로지 기반 질의응답

건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

건물부문 탄소중립 가속화를 위한 건물에너지 소비 데이터 통합관리 기반기술 개발
국토교통과학기술진흥원
2024.01.01 ~ 2024.12.31

문제 정의

과제목표	건물에너지 온톨로지로부터 데이터를 찾아주는 QA 시스템 구축
핵심문제	방대한 규모의 그래프로 인한 LLM의 컨텍스트 비용 문제 해결

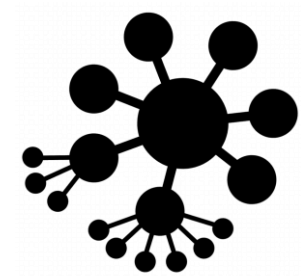
문제 분석

기존방식	질의와 연관된 그래프 내 경로를 모두 활용해 컨텍스트가 길어짐
해결방안	추출된 경로 중 질의 답변에 필요한 경로만을 선별하는 필터링 기법 제안

1. 사용자의 질의 입력

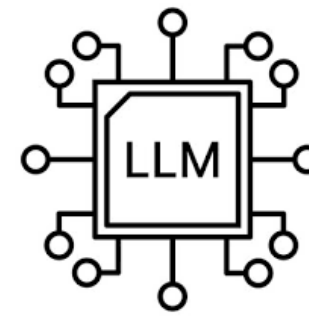
OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

2. 건물에너지 온톨로지로부터 정보 추출



OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_electric_usage → 1,200,000kWh
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_water_usage → 300톤
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_gas_usage → 12,000m^2
...
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.annual_carbon_emission → 1,500 tCO2eq
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.total_floor_area → 45,000m^2
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.parking_capacity → 250대

3. 거대언어모델을 활용한 추론



컨텍스트 비용 문제 발생
추론에 필요한 경로만을 활용하자

OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_electric_usage → 1,200,000kWh

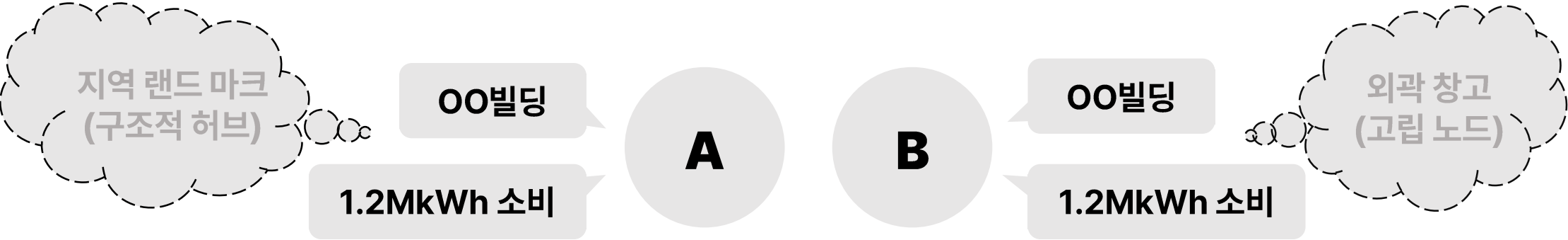
건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

| 그래프 내 경로의 우선순위를 어떻게 정할 것인가?

대안 검토

대안 1. 의미적 특성 기반의 경로 필터링	대안 2. 구조적 특성 기반의 경로 필터링 [최종 채택]
질문과 경로 간 텍스트 유사도를 계산하여 유사도가 높은 경로들을 선택	그래프 파운데이션 모델을 활용해 경로에 대한 표현형을 계산하여 표현력이 높은 경로들을 선택
서로 다른 노드 간 같은 텍스트 특성을 가질 수 있어 노드 간의 구분이 어려움	경로가 가진 텍스트 특성과는 무관하게 연결 구조(Topology)만을 활용해 경로의 유의성 판별

"에너지 소비 효율 개선 사업을 우선적으로 시행해야 할 OO빌딩은 어디인가?"



*의미적 특성 기반 필터링은 위 두 노드를 구분하지 못하고 중요한 정보를 누락시키기에 구조적 특성 기반의 경로 필터링이 적절하다고 판단

건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

건물에너지 온톨로지를 어떻게 QA 시스템으로 전환하였는가?

수행 내용

작업 1. LLM 프롬프트 구성	작업 2. 구조적 특성 기반 경로 필터링 기법 도입
질의와 관련된 노드와 엣지로 구성된 경로 데이터를 프롬프트로 제공	그래프 파운데이션 모델인 ULTRA를 도입하여 핵심 경로 필터링 알고리즘을 구현
LLM의 답변이 온톨로지의 어떤 근거를 바탕으로 생성되었는지 추적 가능	건물 에너지 데이터는 동적 특성을 가지기에 별도의 학습과정 없이 임베딩 추출이 가능한 모델 활용

질의: 00동 00빌딩의 평균 전력 소비량은?

질의를 기반으로 그래프로부터 추출된 경로:

오류 추적

- ✓ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.average_water_usage → 300톤
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.average_gas_usage → 12,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.annual_carbon_emission → 1,500 tCO2eq
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.total_floor_area → 45,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.parking_capacity → 250대

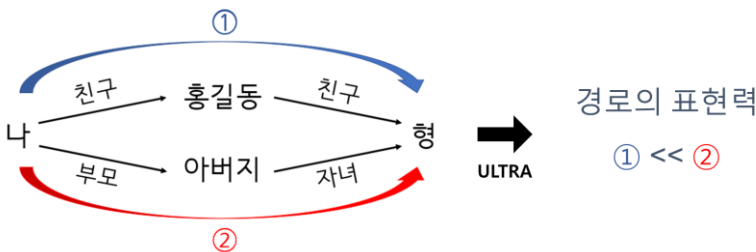
응답: 300톤

ULTRA 경로 표현형 추출 과정

$$h(P_i) = w(e_1) \otimes \cdots \otimes w(e_{|P_i|})$$

$$h(u, v) = h(P_1) \oplus \cdots \oplus h(P_{|P_w|})|_{P_i \in P_w}$$

ULTRA 경로 표현력 비교 예시



건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

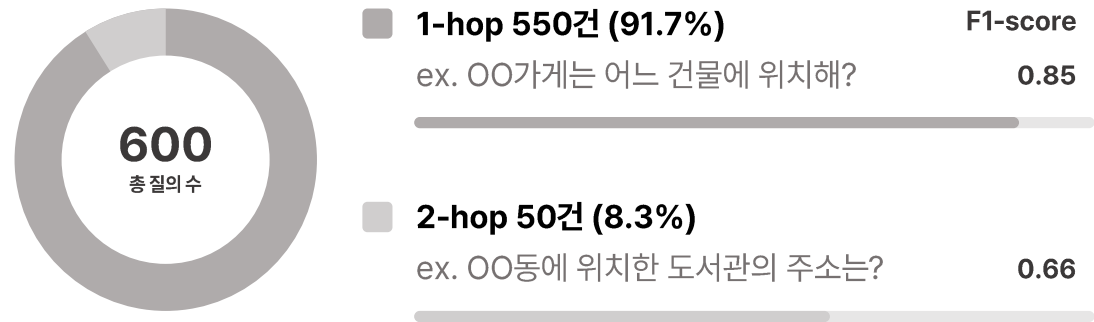
| 설계한 건물에너지 질의응답 시스템의 성능은 어떠한가?

개선 결과

정량적 성과

비용 감소: 평균적으로 약 800개의 경로가 사용되던 구조에서 20개의 유의 경로만을 활용

정확도 검증: 실제 건물에너지 관련 질의 600건에 대해 F1-Score 0.8 이상 달성



개인 회고

① 질의 난이도 편향

실제 수집된 질의가 대부분 단순 1-hop (ex. "OO건물은 어느동에 속하나요?")

복잡한 다단계 추론이 필요한 질의에 대한 시스템 강건성은 검증하지 못함

② 실서비스 환경 검증 부재

POC 단계에서 프로젝트가 마무리

실제 운영 환경(예: 실시간 데이터 연동, 다수 사용자 동시 질의 처리 등)에서의 성능 및 안정성 실험 부족

시청이력 기반 광고 추천

시청이력 기반 광고 추천

어드레서블 광고 정교화를 위한 오디언스 세그먼트 고도화 연구
한국방송광고진흥공사
2023.09.01 ~ 2023.12.31

문제 정의

- 과제목표

광고주의 타겟 마케팅 고도화를 위한 표준 오디언스 세그먼트 제공
- 핵심문제

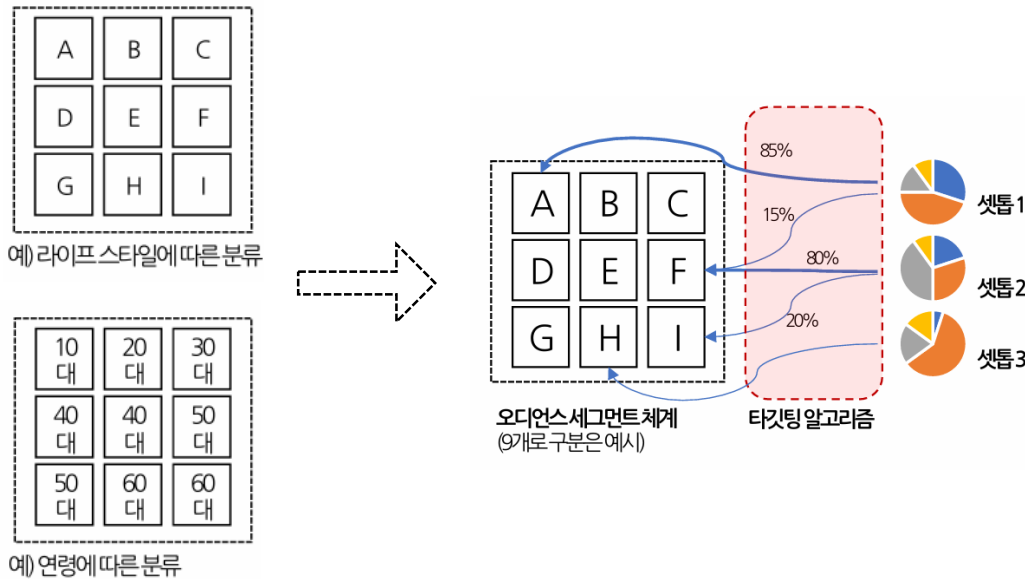
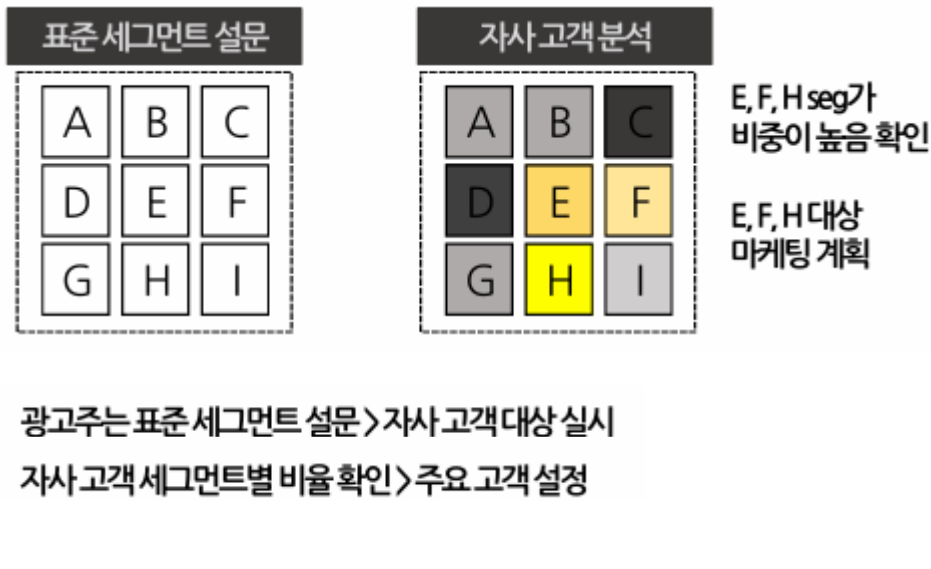
IPTV 시청이력 기반 오디언스 세그먼트 알고리즘 개발

문제 분석

- 기존방식

선험적 규칙에 의존한 세그먼트 분류로 인해 시청 패턴의 다양성을 반영 X
- 해결방안

유저-아이템 간 상호작용을 학습하는 딥러닝을 통해 잠재 소비자 발현



시청이력 기반 광고 추천

| 오디언스 세그먼트 생성에 적합한 모델은 무엇인가?

대안 검토

대안 1. Neural Collaborative Filtering	대안 2. AutoEncoder	대안 3. Graph Neural Network [최종 채택]
MF에 MLP를 결합해 비선형 관계까지 학습	시청이력 벡터를 압축·복원하여 유저 임베딩 추출	변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화
유저-아이템 직접 연결 관계에 한정	유저 간 관계를 구조적으로 학습하지 못함	간접 연결된 고차 상호작용까지 포착 → 군집 형성에 적합



GNN은 간접 연결된 고차 상호작용까지 학습하여, 오디언스-프로그램 직접 관계에 한정된 NCF·AE 대비 독립적인 소비자 군집을 발현하는 데 적합하다고 판단

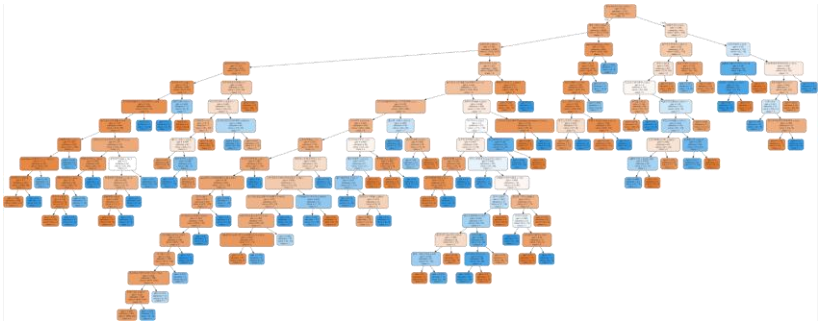
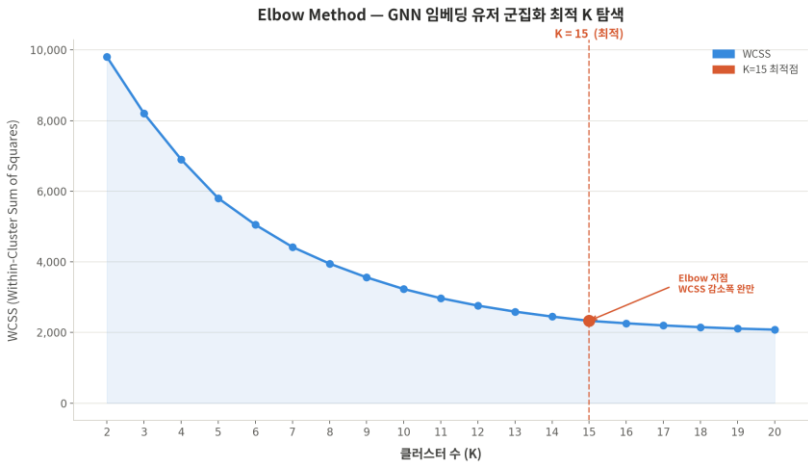
시청이력 기반 광고 추천

| 그래프 신경망을 광고 추천에 어떻게 적용하였는가?

수행 내용

작업 1. GNN 학습	작업 2. K-means 클러스터링	작업 3. Decision Tree Knowledge Distillation
1/2/3-hop 레이어 수에 따른 성능 실험	Elbow Method · 실루엣 계수로 최적 K값 탐색	클러스터링 결과를 레이블로 Decision Tree 학습
3-hop이 고차원 관계 포착에 효과적	GNN 임베딩 실무 활용 어려움 → 군집화로 15개 유저 세그먼트 정의	사내 ERP 시스템 이식을 위해 세그먼트 도출 규칙 추출

	Hit@5	MRR@5
1-hop	27.32	20.77
2-hop	32.28	21.49
3-hop	33.59	22.10



'channelollehtv<=15.0', '교육_어린이<=21658.0', '스포츠_야구<=148441.5', 'cj오쇼핑<=356.0', '나혼자산다<=13253.5', '뉴스_뉴스>356854.5', '유체이탈자<=1323.5', ...

시청이력 기반 광고 추천

| 의사결정나무로 만든 세그먼트 성능은 어떠한가?

개선 결과

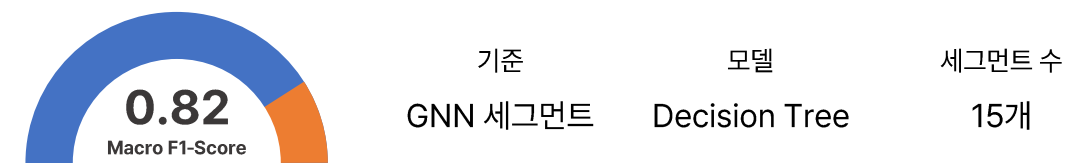
정량적 성과

GNN 임베딩 기반 15개 오디언스 세그먼트 정의 완료

Decision Tree의 GNN 세그먼트 재현율 Macro F1-Score 0.82 달성

실무적 의의

추출된 명시적 타겟팅 룰을 IPTV 3사 사내 ERP 시스템에 즉시 이식 가능한 형태로 산출



개인 회고

① 가구 단위 데이터의 한계

IPTV 특성상 데이터가 가구 단위로 수집되어 개인 오디언스 식별에 한계 존재

세션 단위 분리를 통한 가구원 개별화가 세그먼트 정교화의 다음 과제로 보여짐

② 세그먼트 효과 검증 불충분

도출된 세그먼트가 실제 광고 성과(CTR, 전환율 등)에 미치는 영향 확인 X

세그먼트의 비즈니스 유효성 입증까지는 이르지 못함

세션 기반 장소 추천

세션 기반 장소 추천

위치 기반 개인화 장소 추천 서비스 개발
네이버 부스트캠프 AI Tech 추천시스템 트랙
2022.01.01 ~ 2022.06.30

문제 정의

과제목표	비로그인 사용자의 실시간 의도를 반영한 맛집 추천 서비스 구현
핵심문제	세션 단위로 유입되는 환경에서 발생하는 Cold Start 문제

문제 분석

기존방식	누적된 리뷰 히스토리에 의존적 → 실시간 의도를 추천에 반영하기 어려움
해결방안	세션 내 행동 로그를 추적해 즉흥적인 사용자 의도를 파악

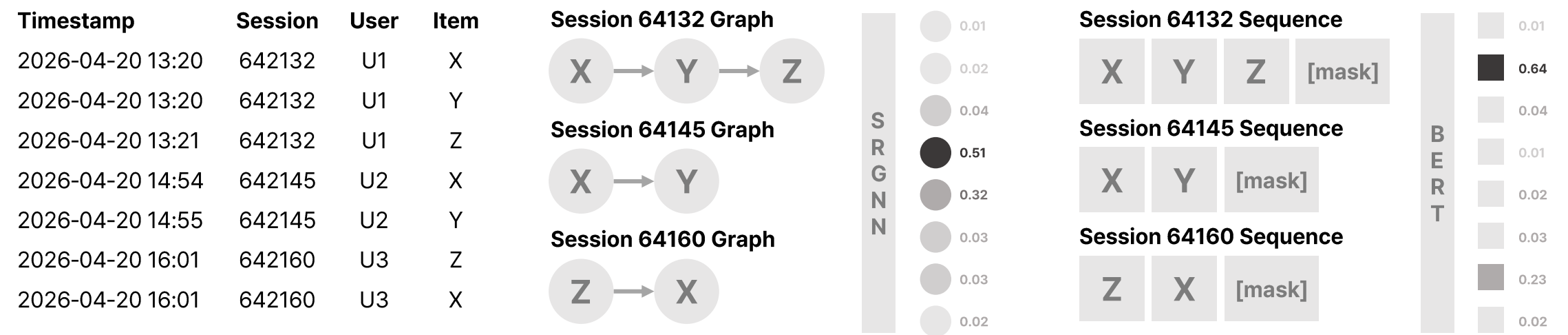


세션 기반 장소 추천

짧은 세션 기반 추천에는 어떤 모델이 어울리는가?

대안 검토

대안 1. Item-Embedding 기반 [최종 채택]	대안 2. GNN 기반 (SR-GNN)	대안 3. Transformer 기반 (BERT4Rec)
아이템 임베딩을 Aggregate 하여 유저 임베딩 생성	세션 내 아이템 전환 패턴을 그래프로 모델링	Self-Attention 구조로 시퀀스 내 장거리 의존성 포착
로그가 누적될수록 Oversmoothing 경향	방향 전환이나 순환 패턴 존재 X → 그래프 구조 복잡도 낮음	장거리 의존성을 포착할 만한 시퀀스 길이가 확보 X



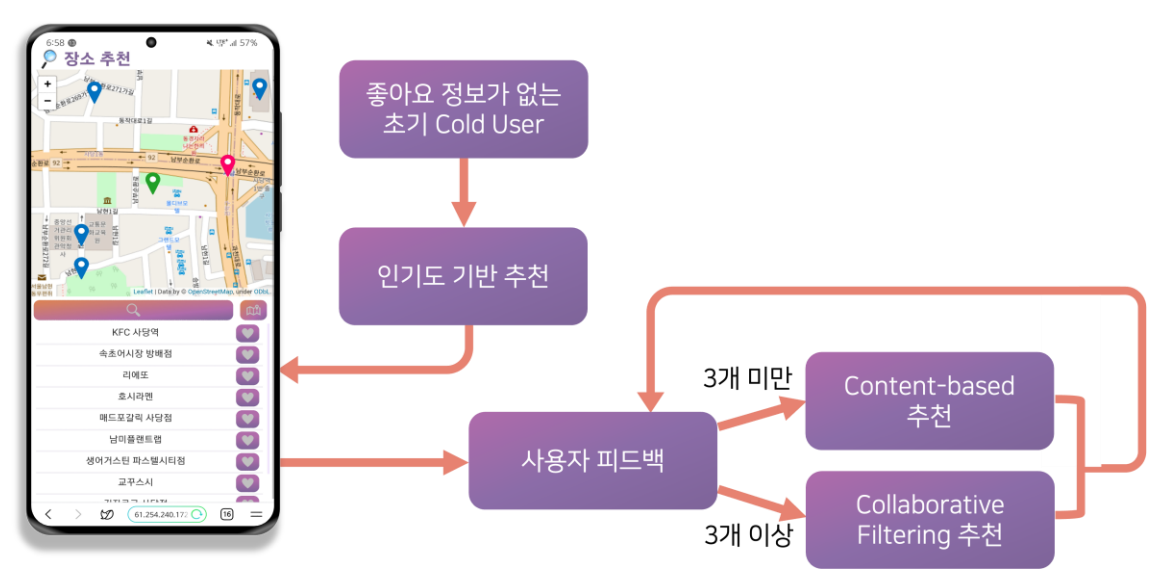
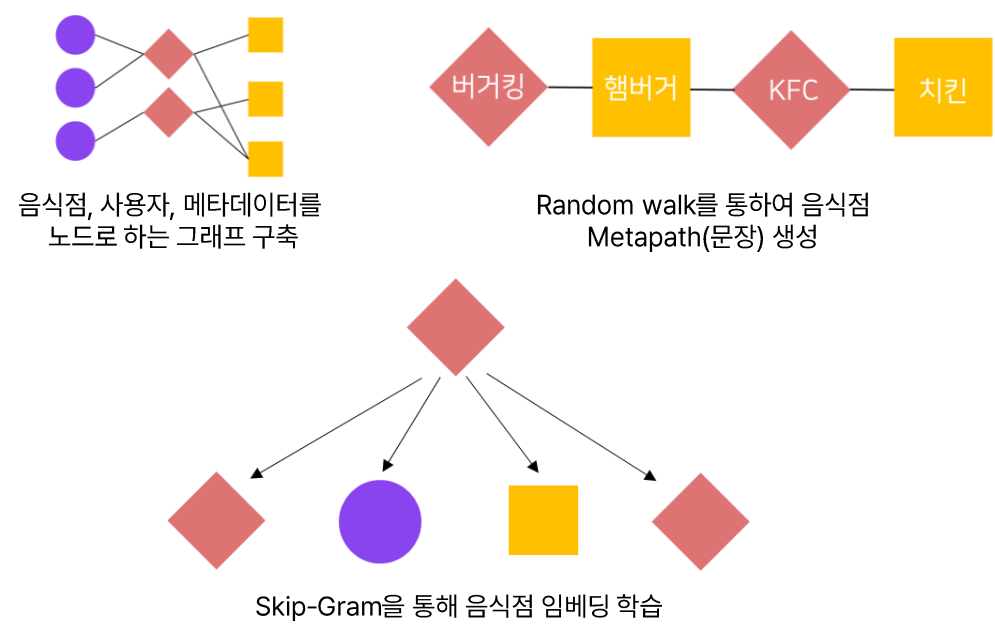
*제공하고자 하는 서비스 특성상, 복잡한 세션 시퀀스나 그래프 형태를 띄지 않아 GNN/Transformer 기반 모델의 강점이 발휘되기 어려운 환경

세션 기반 장소 추천

빠른 추론이 생명인 서비스, 어떻게 추천해야할까?

수행 내용

작업 1. Item Embedding 사전 학습 Metapath2Vec를 이용해 음식점 간 다차원적 관계를 학습 추론 시점에는 계산된 벡터 조회만 수행, 실시간 연산 비용 최소화	작업 2. Hybrid Recommendation 구현 Popularity/Content-based/Collaborative Filtering을 세션 내 상호작용 수에 따라 적용 상호작용 수 임계값은 추천 성능에 근거하여 설정 → 새로운 유저 유입에도 대응 가능한 시스템
--	--



세션 기반 장소 추천

장소 추천 서비스의 성능은 어떻게 검증하였는가?

개선 결과

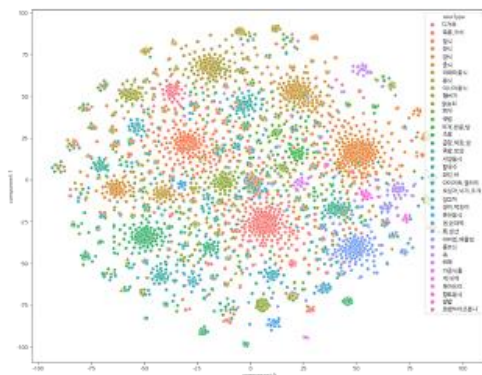
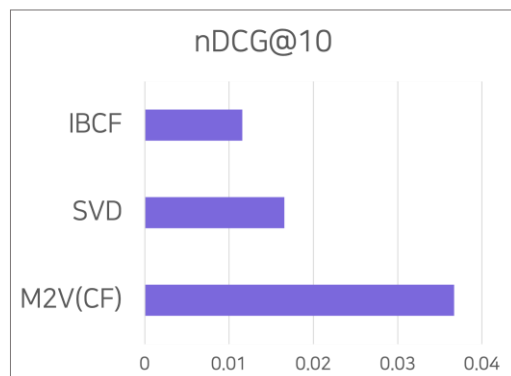
정량적 성과

기존 협업 필터링(SVD) 대비 nDCG@10 기준 20% 이상 추천 성능 향상 달성

정성적 성과

t-SNE 시각화를 통해 유사 카테고리 음식점(예: 패스트푸드 계열) 간 임베딩 군집이 의미론적으로 정렬됨을 확인

카테고리 등 메타 정보를 Metapath2Vec 학습에 포함함으로써, 세션 내 행동 변화(예: 매운 음식 연속 클릭)가 추천 결과에 즉각 반영되는 것을 실험적으로 검증



개인 회고

① Continual Learning

초기 학습된 음식점 임베딩이 이후 누적 로그에도 갱신되지 않는 구조적 한계 존재

→ Continual Learning 기반의 점진적 임베딩 업데이트 방식 도입 필요성 인식

② 서비스 운영 및 배포

운영·배포 단계는 팀원이 전담하여 MLOps 전반의 실질적 경험 부족

서빙 파이프라인 재현 및 업그레이드 프로젝트를 통해 학습 중

